

Project 1: Robot-Poubelle

Une petite poubelle robot (pour habitation) intelligente capable d'aller à un point A jusqu'à un point B en toute autonomie, l'utilisateur du produit aura une télécommande/station pour exécuter les commandes/instructions à distance. Elle sera en forme d'un petit cylindre.

Ayant un habitacle dans la cuve, non visible pour y ranger les composants et le matériel nécessaire.

Ceci est mon premier projet en électronique et robotique.

Théorie :

- 4 roulettes (dont 2 folles et 2 motorisés, un entraînement différentiel)
- Boîtier
- Moteur
- Batterie type industriel
- Raspberry Pi 4
- Capteurs ultrasons (pour éviter les obstacles telles que des murs)

Maintenant, j'ai plusieurs manières pour faire venir le robot vers moi/station :

1. Wake-Word, il se balade dans toute l'habitation et lorsqu'il entend un mot tel que (Viens!) « poubelle vient ici » il se met à se rapprocher de la personne.
2. Un tag que l'utilisateur garde et ainsi le robot se dirigera vers la station.
3. Via un site web/logiciel.
4. Via une télécommande.

J'opte pour la dernière option, «via une télécommande». La principale difficulté est la "connaissance" de l'environnement depuis le robot, car, comment faire comprendre au robot, la localisation exacte de l'utilisateur ? Car d'ici là, naît un compromis entre coûts, précision et latence, qui sont les principaux défis des concepteurs de solutions de localisation indoor.

Plus tu veux de précision sans infrastructure, plus il faut de calcul embarqué (donc de batterie, de chaleur, et de prix). Et j'essaie de ne pas dépasser 500 euro.

Ainsi, je choisis la technologie UWB pour la «connaissance» de l'environnement, néanmoins, il existe plusieurs types d'UWB :

PS : Si vous souhaitez, connaître plus à propos de l'UWB, suivez <https://tecnoblog.com/fr/technologie-UWB-ultra-large-bande/> (aucun lien affilié, t'inquiète pas).

- UWB / TOA/ToF (Time of Arrival / Time of Flight) : On mesure le temps que met le signal radio pour parcourir la distance entre les 2 modules. Comme la vitesse des ondes radio est connue (vitesse de la lumière), on en déduit la distance, (distance = temps de vol x vitesse de la lumière).

AVANTAGES : Précision de l'ordre de 10-30 cm avec l'UWB (grâce à la largeur des bandes très large du signal, cela permet une mesure temporelle très fine).

LIMITE : Nécessite une synchronisation d'horloges extrêmement précise entre les 2 modules (au niveau de la nanoseconde), ce qui est très complexe seul.

- TWR (Two-Way Ranging) : Une variante pratique du ToF qui évite le problème de synchronisation d'horloge. Le module A envoie un signal, le module B répond, et A mesure le temps aller-retour total. En connaissant (ou en estimant) le délai de traitement de B, on calcule la distance réelle.

Avantage : C'est la méthode la plus utilisée en pratique avec les puces comme le DWM3000, car elle ne nécessite pas d'horloges synchronisées entre les deux appareils — chaque module utilise sa propre horloge locale.

Résultat : Donne uniquement la distance (pas la direction).

Je choisis la technique de l'UWB TWR, avec uniquement 2 modules (car le coût est assez élevé, 23 euro pour le DWM1000 et 43 euro pour le DWM 3000). Je ferai de la MVP thinking (start small, iterate) littéralement, je testerai pendant quelques semaines si 2 modules UWB TWR suffisent et si le robot-poubelle n'est pas en difficulté, si oui, alors j'achèterai un 3e module et un esp32 (et une batterie et un bouton, j'y en reviendrai plus tard).

Notez, que le nombre de module uwb influence directement la puissance et intelligence du système (dans notre cas, le système est le robot-poubelle). Donc, oui, pour de la localisation indoor (intérieur), l'UWB est une excellente solution !

Pour avoir une meilleure connaissance, voici un récapitulatif :

(ps: j'aurai bien voulu faire un tableau, mais mon éditeur de texte, FocusWriter, ne permet pas l'insertion de tableaux ni d'images...).

UWB :

Avantages :

- « **Précision de localisation au millimètre près** : La technologie UWB permet de localiser des objets avec une marge d'erreur inférieure à 10 centimètres, bien loin du mètre, voire plus,

nécessaire pour le Bluetooth classique.

- **Vitesse de transmission plus élevée** : L'UWB permet la transmission de volumes importants de données en un temps très court, ce qui la rend idéale pour les applications multimédias, les transferts de fichiers et la diffusion vidéo en continu. Des débits allant jusqu'à 27 Mbit/s ont été enregistrés sur les appareils mobiles et jusqu'à 1,6 Gbit/s sur de courtes distances.

- **Faible consommation d'énergie** : Grâce à l'efficacité de leurs émetteurs, les appareils UWB peuvent fonctionner pendant des années avec une simple pile bouton, un atout majeur pour les petits accessoires ou les balises de suivi.

- **Capacité de pénétration élevée** : Il est capable de pénétrer les matériaux (bien que cela dépende de la fréquence spécifique) mieux que la plupart des protocoles sans fil actuels.

Santé et sécurité: Son faible niveau d'énergie minimise la génération d'interférences et rend très difficile l'interception ou la falsification des signaux, ce qui renforce la confiance dans les applications critiques telles que les paiements mobiles ou les systèmes d'accès sécurisés.

Limitation :

- **Couverture limitée** : La technologie UWB est extrêmement précise, mais seulement à courte portée (quelques mètres). Son utilisation sur de vastes zones ou pour des liaisons longue distance est encore lointaine.

- **Interopérabilité complète en attente** : De nombreuses solutions restent propriétaires et leur compatibilité avec l'ensemble de l'écosystème fait l'objet d'améliorations constantes, même si les consortiums mentionnés ci-dessus vont dans la bonne direction.

- **Coût de mise en œuvre** : Bien qu'une baisse de prix soit attendue, comme ce fut le cas pour le Bluetooth et le Wi-Fi, les puces UWB et leurs composants restent relativement chers, ce qui explique pourquoi on les trouve généralement uniquement dans les appareils haut de gamme.

- **Réglementation et certification internationales** : Du fait de son large spectre d'application, son déploiement dépend de la réglementation de chaque pays. La FCC et les agences européennes ont réalisé des progrès significatifs, mais le chemin est encore long avant une utilisation mondiale sans restriction.

Acceptation sociale et adaptation au marché : En tant que technologie émergente, il reste à voir si tous les secteurs, notamment les particuliers, adopteront rapidement l'UWB comme norme ou s'ils la considéreront toujours comme une option « avancée ». »

Textes provenant de https://tecnoloblog.com/fr/technologie-UWB-ultra-large-bande/#Limitaciones_y_retos_actuales_de_la_UWB | Technoloblog.

Bon, désolé d'avoir fais du copiez-coller pour la description de l'uwb.

Le fait d'avoir 3 modules uwb twr améliore grandement la précisions, avec 3 modules, on peut faire de la triangulation. Avec seulement 2 modules, on ne peut qu'obtenir la distance, mais pas un plan précis, d'où se trouve exactement les modules; avec 2 modules nous avons uniquement la distance (imprécis pour une navigation), alors qu'avec +3 modules, nous avons une localisation complète (beaucoup plus précis).

Système de fixation :

Le sac poubelle reste coincée, se prendra littéralement en sandwich.

Choix des composants :

Roues :

Elle sera doté de 2 roues motrices (en courant continue) avec les 2 roues folles restantes (pour équilibrer le châssis, celle-là ne sont pas motorisé).

Pourquoi 2 roues ??

Les avantages de 2 roues motorisés :

- Meilleure autonomie (consommation d'électrique faible)
- Moins cher
- Plus simple à configurer (hardware) et contrôle de trajectoire simple (différence de vitesse gauche/droite = rotation).

Les inconvénients des 2 roues motorisé :

- moins de motricité si le sol est irrégulier, glissant, ou en extérieur (herbe, gravier, petite pente), les roues folles peuvent accrocher sur un obstacle (seuil de porte, petit caillou) .

Avantages de 4 roues motorisé : Bien meilleure motricité et franchissement d'obstacles, plus de couple disponible, utile si le robot est lourd (batterie industrielle + RPi + capteurs), meilleure stabilité sur sol irrégulier

Inconvénients de 4 roues motorisés : plus complexe, il faut synchroniser 4 moteurs (surtout en virage, sinon ça patine ou ça force), Plus cher, plus gourmand en énergie, nécessite un driver capable de gérer 4 canaux (ou 2 drivers). Je choisis du 4 roues, dont 2 folles et motorisée, littéralement du **entraînement différentiel** . (Differential Driver)

Driver :

Le Raspberry Pi ne sait pas communiquer avec un moteur, alors, il est nécessaire d'implémenter un driver lorsque on souhaite utiliser un moteur (dans mon cas); ainsi, j'ai choisi le driver "TB6612FNG Motor Drive Board Module, High-Performance Ultra-L298N Self-Balancing Car Electric Drive Board".

Moteur :

JGA25-370 Miniature Geared DC Motor With Encoder, 6V/12V/24V, Reversible Rotation, Torque up to 9 KG.CM, Encoder Geared DC Motor. Avec 170 de rpm, et sous 12v.

Module UWB :

La version de UWB la plus récente est la DWM3000, mais elle est très cher (environ 43euro), cependant il faut prendre en compte, qu'il faudra acheter 2 ou 3 modules UWB (2 modules sont le minimum, obligatoire), ainsi j'ai décidé de prendre le DWM1000, qui est beaucoup moins cher (environ 23 euros). Les principaux changements entre les modules uwb DWM3000 et 1000 sont, un chiffage plus important, une consommation d'électricité améliorée (plus intense/élevée chez le 1000). Pour ce premier prototype, le DWM1000 me convient.

Update du 09 Juillet :

J'ai trouvé une alternative moins chère, et suffisant pour mon projet; ainsi, je vous présente le : "Wireless Ranging Positioning Module UWB Module Ultra-Wideband Distance Measurement UART CH5 CH9 SMD EBYTE EWM550" avec USB Câble, donc il fournit en usb-c : USB-C to USB Classic

Module UWB => USB-C => Fils => port USB-Classic sur Raspberry Pi 4

Batterie :

J'ai choisi le "12V 3S1P Battery 12.6V/11.1V 18650 Li-ion Battery Pack 3500mAh Backup Power Supply, CCTV, Camera, Fascia gun, lithium-ion battery" (type pavé).

Finalement, j'ai choisi de prendre des piles (type classique, les cylindrique), les 186

Capteurs ultrasons :

Je m'apprêtais à choisir le "Ultrasonic sensor HC-SR04 HCSR04 to world Ultrasonic Wave Detector Ranging Module HC SR04 HCSR04 Distance Sensor For Arduino" (bleu) lorsque, la mention "For Arduino" m'a gêné, mais, la mention n'est faite uniquement pour du Marketing (à l'époque, lorsque ces capteurs ultrasons se sont propagés, la reine était Arduino, toute la

documentation, tuto, étaient destinées à Arduino), et aussi que le capteur est “idiot”, en réalité, il s’en fiche à quoi il est connecté. Donc, pourquoi j’ai renoncé de choisir le Ultrasonic sensor HC-SR04 :

Le capteur fonctionne en 5V : Il a besoin d’être alimenté en 5V pour émettre ses ultrasons, et son signal de retour (la broche Echo) renvoie donc du 5V.

Le Raspberry Pi 4 fonctionne en 3.3V : Les broches GPIO du Raspberry Pi ne tolèrent pas plus de 3.3V. Si tu branches directement la broche Echo (5V) sur un GPIO, tu risques d’endommager définitivement ton Raspberry Pi.

Ainsi, en approfondissant la recherche de capteurs ultrasons, j’ai trouvé un lot de 4 capteurs (parfait !), sortant du 3.3v et pour Raspberry Pi, “RCWL-1601 Ultrasonic Ranging Sensor Module with I2C Interface 2-4.5M Distance Measurement”.

Télécommande/Station :

Module UWB DWM1000

Support pour piles : “2pcs AA Battery Box AA Battery Holder AAA Box AA Storage Case With Switch With Cable 1/2/3/4 Slot Connect Black Red Wires” en 3-AA.

Cable Femelle to USB-C : “USB C to 2 Pin Bare Wire Open End Power Cord, 90 Degree USB Type C Male Plug 2 Pin Pigtail Cable, for 5V USB Type C DIY Cable”. Pourquoi ?? Le support pour accueillir les piles se finit en files, et je ne sais pas souder.

- ESP-32
- Boutons poussoirs.

Pratique : 

“Hi! Before you ship my order, can you please pre-solder JST connectors (2.54mm female) on the JGA25-370 motor wires (red, black, and encoder wire)? It would help a lot for my project. No extra charge needed. Thank you! “

Modélisation 3d :

Le 10 juillet, j’avais fini la grosse vérification de l’ensemble des composants, ainsi j’ai pu passer à la modélisation 3d du boîtier, je l’ai réalisé sur le logiciel de CAO FreeCAD.

Voici quelques images (images non représentatif) : 

[Malheureusement, l’éditeur de textes que j’utilise (FocusWriter), ne supporte pas l’insertion d’image]

Rendez vous sur le repo Github de ce projet (<https://github.com/MILKAA-55/trash-autonomous>), ensuite aller sur le dossier «img» et vous aurez :

- Main : Le boîtier de la poubelle.
- Station : Petit boîtier, obligatoire au bon fonctionnement de Robot-Poubelle, stockant un 2e

module UWB.

- Relay : Petit boîtier, permettant d'améliorer les performances du robot, en stockant un module UWB.

Dans chaque dossier (de Main, Station), un dossier nommé «PCB» y sera présent. Mais le pcb (circuits imprimées) du Relay est identique à celui de station.

1 : Comme déjà mentionnées plus tôt, il est obligatoire d'avoir 2 module uwb, lorsque un projet utilise la technologie UWB TWR.

Informations complémentaire :

Merci énormément, d'avoir pris le temps d'avoir lu ce document texte !

Ressources :

Repo, dépôt Github : <https://github.com/MILKAA-55/trash-autonomous>

Email : milkaa.linux@gmail.com

PS : Si vous l'avez déjà vue, c'est normal ! Je l'ai commercialiser au nom de «Diamond Technologies», mon entreprise.

Diamond Technologies : <https://diamond-technologies-corp.vercel.app/>.

Merci encore de votre lecture et patience !

PS : Resonance by HOME c'est la meilleur musique !!